

Descartes ve Kartezyen Mühendislik Geleneği: Tümdengelimci Aklın Modern Mühendisliğe Mirası

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

René Descartes (1596–1650) yalnızca bir filozof değil, matematikçi ve mühendis zihniyle düşünen bir filozoftu. Koordinat geometrisini icat ederek soyut cebiri geometriye bağladı; bu andan itibaren her fiziksel problemi matematiksel dile çevirmek mümkün oldu. Bu zihinsel hareket, özellikle Fransız mühendislik geleneğinin karakterine kalıcı biçimde işledi ve modern mühendislik metodolojisinin felsefi omurgasını oluşturdu.

Bu çalışma, Descartes'ın mühendislik düşüncesine katkısını beş boyutta incelemektedir: tümdengelimci yöntemin dört kuralı ve epistemolojik çekirdeği; Kartezyen koordinat sisteminin ve analitik geometrinin tasarım pratiğine etkisi; mekanist doğa felsefesi ve “neden–nasıl” paradigma farkı; bu yöntemin güçlü ve zayıf yönlerinin somut bir vaka üzerinden değerlendirilmesi; ve Kartezyen mirasın Aydınlanma'dan çağdaş yazılım mühendisliğine ve fizik kuramlarına uzanan devamlılığı.

Descartesçı Yöntem ve Epistemolojik Çekirdek

Descartes'ın *Yöntem Üzerine Söylev*'inde ortaya koyduğu yöntem dört kuralla özetlenebilir. Birincisi şüphe: kesin olarak doğru olduğundan emin olunmayan hiçbir şey kabul edilmez. İkincisi analiz: problem, mümkün olan en küçük parçalara bölünür. Üçüncüsü sentez: çözüm, en basitten en karmaşığa doğru sıralı biçimde kurulur. Dördüncüsü sayım: hiçbir şey atlanmadığından emin olmak için eksiksiz gözden geçirmeler yapılır.

Bu adımlar sıradan görünebilir; ancak içlerinde devrimci bir önerme saklıdır:

Gerçekliği anlamak için gerçekliğe bakmaya gerek yoktur; akıl yeterlidir. Deneyim ikincil, gözlem ikincil, saf akıl birincildir.

Bu önermenin epistemolojik çekirdeği Descartes'ın en bilinen cümlesinde yatar: *cogito ergo sum* — düşünüyorum, öyleyse varım. Varoluşun kanıtı dışarıda değil, içeride, düşünülmektedir. Mühendisliğe çevrildiğinde bu önerme şu biçimi alır: model tutarlıysa çalışır; gerçeklik modeli doğrulayacaktır, model gerçekliğe tabi değildir. Bu, Kartezyen mühendislik kültürünün hem gücünün hem de zayıflığının kaynağıdır.

Kartezyen Koordinat Sistemi ve Analitik Geometri

Descartes'ın mühendislik dünyasında gerçekleştirdiği en köklü devrim, geometriyi cebirselleştirmesidir. Ondan önce geometri (şekiller) ile cebir (sayılar ve denklemler) birbirinden tamamen kopuk iki disiplindi. Descartes bu iki dünyayı birleştiren evrensel bir tercüme sistemi kurdu.

Bu devrimin somut örneği bir dairenin dönüşümüdür. Descartes'tan önce bir daire yalnızca bir şekildi; çizilir, gözle incelenir, fakat sayısal olarak işlenemezdi. Descartes sayesinde aynı daire bir cebirsel özdeşliğe dönüştü:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Bu dönüşümün mühendislik açısından iki temel sonucu vardır. İlki, görselden veriye geçiştir: bir yapının eğrisi artık sözel anlatıyla değil, kesin sayısal değerlerle ifade edilebilir. İkincisi, hesaplanabilirliktir: bir şekil denkleme dökülebildiğinde, o şeklin statik dayanıklılığı, ağırlığı ve kütle merkezi analitik olarak hesaplanabilir.

Bu gelişme mühendislik anlamında tasarım sürecini doğurdu. Antik dönemde bir yapı ustası fiziksel prototip üzerinde deneme–yanılma yöntemiyle ilerlerdi ve her değişiklik malzeme, emek ve zaman tüketirdi. Descartes sonrasında bir mühendis, henüz ortada fiziksel bir yapı bulunmadan koordinat düzlemi üzerinde her noktayı matematiksel olarak tanımlayabilir, yükleri hesaplayabilir ve olası başarısızlık modlarını öngörebilir hale geldi. Bu epistemik sıçrama, günümüz bilgisayar destekli tasarım araçlarının doğrudan atasıdır.

Mekanist Doğa Felsefesi

Descartes, doğadaki her fenomenin matematiksel yasalarla eksiksiz biçimde açıklanabileceğini öne sürdü. Bu yaklaşım, evreni devasa bir saat mekanizması gibi görme anlayışını beraberinde getirdi: nasıl bir saatin çarklarının boyutu ve dönüş hızı saatin işleyişini bütünüyle belirliyorsa, evrendeki her olay da maddenin hareketi ve çarpışmasıyla açıklanabilirdi.

Descartes'a göre maddenin özsel niteliği uzayda yer kaplamasıdır. Bir cisim tanımlamak için rengine, tadına veya kokusuna değil; boyuna, enine ve derinliğine, yani koordinatlarına başvurulmalıdır. Bu indirgeme şu güçlü sonucu üretir: maddeyi geometrik bir hacim olarak kavradığınızda, onu geometri yasalarıyla yönetebilirsiniz. Niteliklerin dünyasından niceliklerin dünyasına geçiş buradan kaynaklanır.

Descartes öncesinde “ateş neden yakar” sorusuna verilen döngüsel yanıt şuydu: çünkü ateşin içinde yakma özelliği vardır. Descartes bu yanıtı reddetti ve yerine mekanist bir açıklama koydu: ateş yakar çünkü ateş parçacıkları çok hızlı hareket eder ve çarptıkları yüzeydeki maddeyi parçalayacak kinetik enerjiye sahiptir. Böylece niteliksel bir duyum, ölçülebilir ve mühendislik amacıyla kullanılabilir bir niceliğe dönüştürüldü.

“Neden” ile “Nasıl” Arasındaki Paradigma Farkı

Descartes'ın gerçekleştirdiği felsefi kırılmanın özü, iki soru biçiminin karşılaştırılmasında görünür. Klasik teleolojik yaklaşım “taş neden yere düşer” diye sorar ve yanıtlar: çünkü taşın doğası topaktır ve her şey ait olduğu yere dönmek ister. Bu yanıt bir hesaplama yapmaya olanak

tanımaz. Modern mekanist yaklaşım ise “taş yere nasıl düşer” diye sorar ve hareketi matematiksel yasalarla ifade eder; artık taşın ne zaman ve hangi hızla yere çarpacağı kesinlikle hesaplanabilir.

Bu geçişin özü şudur: “neden” sorusu anlam ve amaç arar; “nasıl” sorusu ise mekanizma ve kontrol üretir. Bu çerçevede mühendislik, “neden”in içindeki gizemi “nasıl”ın netliğine indirgeme pratiği olarak tanımlanabilir.

Kartezyen Yöntemin Sınırları: Bir Vaka İncelemesi

Kartezyen yöntemin gücü, az veriyle çok şey çıkarabilmektir. Newton mekaniğini bilen bir mühendis, bir yapıyı inşa etmeden önce taşıyıp taşımayacağını hesaplayabilir. Zayıflığı ise şudur: modelin varsayımları gerçeği temsil etmiyorsa sistem çöker ve varsayımlar çoğu zaman sorgulanmaz, çünkü model içsel olarak zarif ve tutarlıdır.

Bu zayıflık, süpersonik yolcu uçağı Concorde vakasında somutlaşır. Concorde mühendisleri tutarlı bir model kurdu: süpersonik uçuş fiziksel olarak mümkündü, seçilen rota yeterli mesafeyi sağlıyordu ve teknoloji geliştirilebilirdi. Model içsel olarak kusursuzdu. Ancak modele girmeyen sorular vardı: insanlar bu bilet fiyatına uçar mı? Yakıt fiyatı değişirse maliyet yapısı ne olur? Süpersonik uçuşun ses etkisi yerleşim bölgeleri üzerinde siyasi olarak kabul görür mü?

“Böl ve çöz” yöntemi bu soruları teknik problemin dışına atmıştı ve dışarıda bırakılan her şey çözülmüş sayılıyordu. Sonuç, teknik bir şaheser ve ekonomik bir başarısızlıktı. Concorde, Kartezyen hatanın somut bir örneğidir: modelin güzelliği, gerçeğin geri bildiriminin önüne geçmiştir.

Karşı Kutup: Deneyimci Çizgi

Aynı dönemde Francis Bacon karşı tezi kuruyordu: bilgi deneyden gelir; gözlemlerle, sınıflandır, tümevarımla genel kurala ulaş. Bu çizgide bir mühendis önce dener, gözlemler ve tümevarımla ilerler. Buhar makinesi teoriden değil, gözlemden geliştirildi; deneyimci yaklaşım her başarısız denemeyi bir olasılığı eleme olarak tanımladı.

İki kültür arasındaki fark özetlenebilir: Kartezyen mühendis zarif ve soyut çözümler üretir, ancak model gerçeklikle temasını kaybettiğinde bunu geç fark eder; deneyimci mühendis daha pürüzlü fakat daha sağlam çözümlere ulaşır, çünkü gerçeklikle temas koptuğunda sistem hemen uyarır. İyi mühendislik her iki kültürü bütünleştirir: soyutlama gücü ile temas zorunluluğunu birlikte taşır.

Kartezyen Yöntem ve Yazılım Mühendisliği

Descartes’ın dört kuralı, modern yazılım mühendisliği pratiğiyle dikkat çekici biçimde örtüşür. Apaçıklık kuralı — kesin olmayan hiçbir şeyi kabul etme — spesifikasyon netliğine ve test odaklı geliştirmeye karşılık gelir. Analiz kuralı — problemi en küçük parçalara böl — modülerlik ve ayrıştırma ilkesidir. Sentez kuralı — en basitten karmaşığa doğru ilerle — aşağıdan yukarıya tasarım anlayışının temelidir. Sayım kuralı — hiçbir şeyi dışarıda bırakma — kapsamlı test kapsamı ve kod incelemesidir.

Bu örtüşme, Kartezyen “böl” adımının çağdaş bir derinleştirilmesinde de görülür. Yazılım tasarımı literatüründe karmaşıklık, sistemi anlamayı ve değiştirmeyi zorlaştıran her şey olarak

tanımlanır ve iyi mühendislik, bu karmaşıklığı yöneten mühendislik olarak nitelenir. Descartes'ın “nasıl bölmeli” sorusu, burada “nereye kadar bölmeli ve bölme ne zaman zararlı hale gelir” sorusuna dönüşür. Kartezyen yöntemin ayrıştırma ilkesi böylece modern yazılım mimarisinde canlılığını korur.

Kartezyen Mirasın Devamlılığı

Aydınlanma'ya Uzanış

Descartes'ın “doğruyu bulmak için otoriteye değil akla güven” önermesi, Aydınlanma düşüncesi-nin tohumuydu. Aynı Kartezyen şüphe, sonraki kuşaklarda kiliseye, geleneğe ve siyasi otoriteye uygulandı; “neden böyle, kanıtı ne” sorusu artık yalnızca matematik için değil, siyaset ve din için de geçerli hale geldi.

Bu miras iki yönlüdür. Bir yandan toplum sözleşmesi kuramları gibi soyut akıldan ideal toplum modelleri türeten girişimler, tam Kartezyen bir hareketle önce modeli, sonra gerçekliği ele aldı; bu modellerin uygulanması zaman zaman modelin zarafeti ile gerçekliğin direnci arasındaki gerilimi açığa çıkardı. Öte yandan bilginin sistematik olarak derlenmesi ve hiyerarşik biçimde düzenlenmesi girişimleri, modern bilimin organizasyon mantığının — disiplinler, alt disiplinler, metodoloji — temelini attı.

İlginç bir tarihsel gerilim şudur: Kartezyen düşünce Aydınlanma'yı ateşledi, ancak modern bilimin kurumsal merkezleri başka ülkelerde kurumsallaştı. Soyut deha üreten gelenek, kurumsal sürekliliği koruma konusunda daha zorlanmıştır. Bu, dehanın tek başına yeterli olmadığını, kurumların ayrı bir yetkinlik gerektirdiğini gösterir.

Einstein'a ve Ötesine Devamlılık

Descartes'ın “madde geometridir” önermesi, genel görelilik kuramıyla nihai biçimini aldı. Bu kuramda uzayın geometrisi ile madde ve enerjinin dağılımı tek bir denklemde birleşir: madde uzaya nasıl büküleceğini söyler, uzay da maddeye nasıl hareket edeceğini söyler. Descartes uzayı sabit bir koordinat sistemi olarak kavramlaştırmıştı; sonraki fizik, o koordinat sisteminin kendisinin de fiziksel bir varlık olduğunu ve madde tarafından bükülebileceğini gösterdi. Bu geometrik kavrayışın pratik sonucu somuttur: küresel konumlandırma sistemleri, bu geometrik düzeltmeler hesaba katılmadan doğru çalışamaz.

Bu devamlılık üç büyük çağ olarak özetlenebilir. Klasik-antik çağda temel soru “neden”dir ve felsefi araçlarla yanıtlanır. Descartes ile başlayan modern çağda temel soru “nasıl”a dönüşür ve matematik bu sorunun aracı olur. Dijital çağda ise soru “ne kadar” ve “ne olursa”ya evrilir; veri, olasılık ve simülasyon öne çıkar.

Bu son evrim bir paradoks getirir. Çağdaş öğrenen sistemler milyonlarca parametre üzerinden karar verir, fakat bu kararın gerekçesi çoğu zaman açık biçimde ifade edilemez. Bu durum, bir sistemin nasıl karar verdiğini bilemediğimizde Descartes'ın apaçıklık ilkesinin ihlal edildiği anlamına gelir ve sisteme duyulan güveni epistemik açıdan sorgulanabilir kılar. Kartezyen apaçıklık talebi, böylece çağdaş yapay zekâ tartışmalarının merkezinde yeniden belirir.

Sonuç

Descartes'ın mühendislik düşüncesine üç kalıcı katkısı özetlenebilir. Birincisi, hakikatin kaynağını otorite veya gelenekte değil, bireysel aklın sistematik sorgulama sürecinde bulması; bu, bilimsel bağımsızlığın epistemik temelidir. İkincisi, “çözülemeyen gizem yoktur, yalnızca henüz ayrıştırılmamış karmaşıklık vardır” özgüveni; bu inanç olmaksızın büyük ölçekli mühendislik projeleri mümkün olmazdı. Üçüncüsü, soyut felsefi tartışmayı somut bir problem çözme metodolojisine dönüştürmesi; yazılım mimarisi, proje yönetimi ve hata ayıklama süreçleri bu metodolojinin çağdaş tezahürleridir.

Ancak bu mirasın içinde bir risk de gelir: gerçeklik geri bildirimini küçümsemek. Model yeterince zarif kurulduğunda, dışarıdan gelen olumsuz sinyal görmezden gelinebilir; başarısızlık, modelde değil gerçeklikte aranır. Concorde vakası bu riskin somut örneğidir. Dolayısıyla Kartezyen yöntemin çağdaş kullanımı, onun soyutlama gücünü korurken deneyimci geleneğin temas zorunluluğunu da içermek durumundadır. En sağlam mühendislik kültürü, Descartes'ın tümdengelimci netliği ile gerçekliğin tümevarımcı geri bildirimini birlikte taşıyan kültürdür.